2022年8月

慶應義塾大学大学院　理工学研究科

前期博士課程　入学試験問題

# 教育研究分野：B 物理学

受験生への注意

・この問題冊子の総ページ数は10ページです。問題は2ページから5ページに印刷されており、6ページから10ページは計算用紙です。

・この問題冊子には3つの問題があります。その3問全てに解答しなさい。

・問題1問につき必ず1枚の答案用紙（裏面も使用可）を使って解答しなさい。

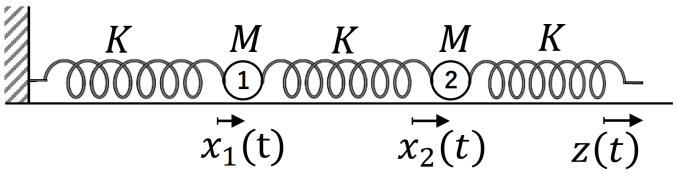
・すべての答案用紙の所定欄に、問題番号（例：B1）と受験番号を記入しなさい。(氏名は記入しない)

・答案用紙は綴じたままにしておいてください。

・問題冊子は切り離して使用してかまいません。

# B1.（力学・解析力学・電磁気学）

**I**　図のように、質量 $M$ の質点 1 と 2 が床の上にあって、ばね定数 $K$ の三本のばねで直線状に連結されている。系の左端は壁に固定されている。図の右方向を正として、質点 1 と 2 のつり合いの位置からの変位をそれぞれ $x_1$、$x_2$、一番右のばねの右端の変位を $z$ とする。$x_1 = x_2 = z = 0$ のとき、全てのばねは自然長となる。$z$ は、振幅 $z_0$、角振動数 $\Omega$ で周期的に振動し、$t$ を時間として $z = z_0 \cos \Omega t$ と表されるとする。摩擦および質点の大きさは無視でき、変位の大きさは全て微小であるとして以下の設問に答えなさい。




(1) この系のラグランジアンを求めなさい。

(2) ラグランジアンから各質点の運動方程式を導きなさい。

(3) $z_0 = 0$ として、この系に生じる基準振動の角振動数を全て求めなさい。ただし、$\omega_0 = \sqrt{K/M}$ として、$\omega_0$ を用いて表すこと。

以下では、$z_0 \neq 0$、$\Omega = \sqrt{2}\omega_0$ とし、$t = 0$ における各質点の速度は 0 とする。

(4) $x_1(0) = -z_0$、$x_2(0) = 0$ であるような運動方程式の解 $x_1(t)$、$x_2(t)$ を求めなさい。

(5) $x_1(0) = z_0$、$x_2(0) = 0$ であるような運動方程式の解 $x_1(t)$、$x_2(t)$ を求めなさい。

**II**　真空中に十分に長い導体円柱がある。円柱の半径は $a$ であり、単位長さあたり $\lambda$ の電荷が与えられている。真空の誘電率を $\epsilon_0$ として、以下の設問に答えなさい。

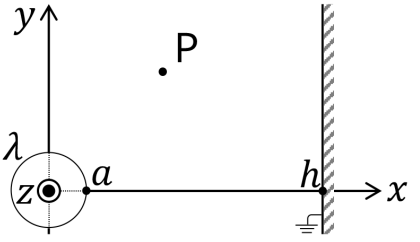
(1) 円柱の中心軸から距離 $r$ の点における電場の大きさ $E(r)$ を求めなさい。

(2) 問 (1) の結果を使って静電ポテンシャル $V(r)$ を求めなさい。ただし、この問では、円柱表面の静電ポテンシャル $V(a)$ を 0 として答えなさい。

次に、接地された無限に広い導体平板を、上記の導体円柱と平行に置く。図のように、$z$ 軸を円柱の軸と一致するようにとり、平板の面と垂直に $x$ 軸、平行に $y$ 軸をとる。平板面は $x = h$ と表される。以下では、$0 < a \ll h$ とし、円柱の太さの効果は無視できるとする。

(3) $x \leq h$ にある点 $\mathrm{P}(x, y, z)$ における静電ポテンシャル $U(x, y)$ を求めなさい。ただし、点 P は円柱から十分に離れているとする。

(4) 円柱の単位長さあたりにかかる力の大きさを求めなさい。



## B2.（熱力学・統計力学）

3 次元の気体について、以下の設問に答えなさい。ボルツマン定数を $k_{\mathrm{B}}$、プランク定数を $h$ とする。$\alpha > 0$ に対する $\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x\, e^{-\alpha x^2} = \sqrt{\pi/\alpha}$、大きな自然数 $N$ に対する近似式 $\ln N! \approx N \ln N - N$ を使ってよい。ヘルムホルツの自由エネルギーとギブスの自由エネルギーとの相互関係や、それらの変数に関する偏微分の結果は既知として使ってよい。

統計力学を使えば、絶対温度 $T$ の平衡状態にある一成分古典理想気体に対して、ヘルムホルツの自由エネルギー $F$ を、$T$ と占有体積 $V$ および粒子数 $N$ の関数として表すことができる。それを $V$ で偏微分して符号を変えると圧力 $p$ を得るので、理想気体の状態方程式を導くことができる。粒子数は十分大きく、連続な変数とみなしてよい。粒子数に共役な化学ポテンシャル $\mu$ は、単位粒子数あたりのギブスの自由エネルギーに等しい。分子は質点とみなせ、その質量を $m$ とする。

(1) 上記の $F$ を $T$、$V$、$N$ の関数として求めなさい。

(2) 上記の気体のエントロピー $S$ を $T$、$V$、$N$ の関数として求めなさい。

(3) 上記の $\mu$ を $T$ と $p$ の関数として求めなさい。ただし、古典理想気体の状態方程式を使ってよい。

次に、一成分古典理想気体が固体表面に接して平衡状態にあるとする。固体表面には、気体分子一個を吸着する点が $L$ 個ある。ひとつの分子と吸着点との間のポテンシャルエネルギーは、それらが遠く離れた状態での値を 0 として、吸着した状態での値が $\epsilon(< 0)$ になる。

(4) 気体の化学ポテンシャルを $\mu$ とするとき、固体表面に吸着されている分子の数の平均値を求めなさい。解答では、$\beta = 1/(k_{\mathrm{B}}T)$ を使ってよい。

次に、成分 1 と 2 からなる二成分流体の平衡状態の体積 $V$ が、温度 $T$ と圧力 $p$ および各成分の粒子数 $N_1$ と $N_2$ で決まる場合を考える。ここでは、成分 $i(= 1, 2)$ の部分比体積 $\bar{v}_i$ を、$V$ の $N_i$ による偏微分で定義する。$N_i$ に共役な各成分の化学ポテンシャル $\mu_i$ や、ギブスの自由エネルギー $G$ は $T$、$p$、$N_1$ および $N_2$ の関数とみることができる。後者を $G(T, p, N_1, N_2)$ と書いたとき、その示量性から、正の実数 $\lambda$ に対して $G(T, p, \lambda N_1, \lambda N_2) = \lambda G(T, p, N_1, N_2)$ が成立する。この両辺を $\lambda$ の関数とみて、$\lambda$ で微分することで、$G = \mu_1 N_1 + \mu_2 N_2$ を導くことができる。

(5) $V = \bar{v}_1 N_1 + \bar{v}_2 N_2$ を導きなさい。

(6) $T$、$N_1$ および $N_2$ を固定して、$\mu_1$ を $p$ で偏微分すると、$\bar{v}_1$ になることを示しなさい。

次に、問 (4) で考えた吸着を、気体が成分 A と成分 B からなる二成分気体である場合で考える。$L$ 個の吸着点のそれぞれは、どちらかひとつの分子だけを吸着できるとし、それぞれの成分が各吸着点に吸着した状態のポテンシャルエネルギーの値を $\epsilon_{\mathrm{A}}(< 0)$ および $\epsilon_{\mathrm{B}}(< 0)$ とする。

(7) 成分 A の化学ポテンシャルを $\mu_{\mathrm{A}}$、成分 B の化学ポテンシャルを $\mu_{\mathrm{B}}$ とするとき、固体表面に吸着されている成分 A の分子数の平均値を求めなさい。解答では、$\beta = 1/(k_{\mathrm{B}}T)$ を使ってよい。

# B3.（量子力学）

2 次元において、質量 $m$ の粒子が角振動数 $\omega$ の調和振動子型ポテンシャルに束縛されているとする。ハミルトニアンは、$H = \frac{1}{2m}\left(p_x^2 + p_y^2\right) + \frac{m\omega^2}{2}\left(x^2 + y^2\right)$ と与えられる。ここで、プランク定数を $h$ とし、$\hbar = \frac{h}{2\pi}$ とすると、$x$、$y$ 方向の運動量は $p_x = -i\hbar\frac{\partial}{\partial x}$、$p_y = -i\hbar\frac{\partial}{\partial y}$ と表される。以下の設問に答えなさい。

(1) 長さの次元を持った量 $d = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}$ を用いて、演算子 $a_x = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{x}{d} + i\frac{d}{\hbar}p_x\right)$、$a_x^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{x}{d} - i\frac{d}{\hbar}p_x\right)$ を導入する。交換子 $[a_x, a_x^\dagger] = a_x a_x^\dagger - a_x^\dagger a_x$ の値を求めなさい。

(2) 演算子 $a_y = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{y}{d} + i\frac{d}{\hbar}p_y\right)$、$a_y^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{y}{d} - i\frac{d}{\hbar}p_y\right)$ を導入する。無次元化したハミルトニアン $H/(\hbar\omega)$ を $a_x$、$a_x^\dagger$、$a_y$、$a_y^\dagger$ を用いて表しなさい。解答の各項は、定数項、もしくは、正規順序積がとられた演算子となるようにすること。正規順序積とは、（例えば $a_x^\dagger a_y$ のように）† つきの演算子が † なしの演算子の左側にあるものである。

(3) 基底状態 $\psi_0(x, y)$ は、$a_x\psi_0 = a_y\psi_0 = 0$ を満たす。この状態における $x^2 + y^2$ の期待値を求め、$d$ を用いて表しなさい。ヒント：$x$ を $a_x$、$a_x^\dagger$ を用いて書き直す。状態 $\psi(x, y)$、$\phi(x, y)$ の内積を $\langle\psi, \phi\rangle$ と書くとき、$\langle\psi, a_x^\dagger\phi\rangle = \langle a_x\psi, \phi\rangle$ が成立する。

(4) $z$ 方向の角運動量 $L_z = xp_y - yp_x$ は回転の生成子であり、$e^{-i\alpha L_z/\hbar}$ は波動関数を原点周りに角度 $\alpha$ だけ回転させる。つまり、$e^{-i\alpha L_z/\hbar}\psi(x, y) = \psi(x\cos\alpha + y\sin\alpha, y\cos\alpha - x\sin\alpha)$ となる。大きさが微小な $\alpha$ について、この式が $\alpha$ の一次まで成立することを示しなさい。

(5) 無次元化した角運動量 $L_z/\hbar$ を、$a_x$、$a_x^\dagger$、$a_y$、$a_y^\dagger$ を用いて表しなさい。解答の各項は、正規順序積がとられた演算子にすること。

(6) 演算子 $a_\pm = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(a_x \mp ia_y\right)$、$a_\pm^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(a_x^\dagger \pm ia_y^\dagger\right)$（複号同順）を用いて $L_z/\hbar$ を書き表しなさい。

(7) ハミルトニアン $H$ は回転対称性を持つために $L_z$ と可換であり、これらの同時固有状態を構成することができる。$L_z$ の固有値 $\ell_z$ を横軸、$H$ の固有値 $E$ を縦軸として、エネルギー $E$ の低い順に $(\ell_z, E)$ を 6 点以上プロットしなさい。$a_+^\dagger a_+$、$a_-^\dagger a_-$ の固有値が、互いに独立な非負の整数であることを用いてよい。

（計算用紙）

（計算用紙）

（計算用紙）

（計算用紙）

（計算用紙）